Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Старший преподаватель: Департамент анализа данных и искусственного интеллекта, НИУ ВШЭ	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ А. А. Паринов	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 34 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ236
_____ / С. Е. Растворов /
«___» _____ 2026 г.

2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 34 01-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Руководство оператора

RU.17701729.12.17 34 01-1

Листов 14

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

2026

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора содержит сведения о назначении программы «Цифровой Ассистент Студента: серверная часть», условиях ее выполнения, порядке запуска, основных сценариях работы и действиях пользователя в исключительных ситуациях.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4
1.1. Функциональное назначение 4
1.2. Эксплуатационное назначение 4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 6
2.1. Минимальный состав аппаратных средств 6
2.2. Минимальный состав программных средств 6
2.3. Требования к персоналу (пользователю) 6
3. Выполнение программы 8
3.1. Установка программы 8
3.2. Запуск программы и работа с приложением 8
3.2.1. Основной сценарий работы 8
3.2.2. Регистрация, вход и подтверждение электронной почты 8
3.2.3. Каталог проектов 9
3.2.4. Карточка проекта 9
3.2.5. Избранное, интересы и рекомендации 9
3.2.6. Подача и отзыв заявки 10
3.2.7. Создание и редактирование проекта 10
3.2.8. Очередь модерации и публикация 10
3.2.9. Кабинет пользователя 10
3.2.10. Импорт и выгрузка данных 11
СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 12
Тексты сообщений оператору 12
Действия оператора в исключительных ситуациях 12

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Программа «Цифровой Ассистент Студента: серверная часть» предназначена для автоматизации работы с проектами НИУ ВШЭ на стороне серверной части веб-платформы Digital Student Assistant. Система обеспечивает хранение и обработку каталога проектов, поддержку ролей студентов, заказчиков и сотрудников ЦППРП, управление карточками проектов, заявками, избранным и личными интересами, а также выдачу рекомендаций и результатов поиска через прикладные интерфейсы сервера.

В составе реализованного функционала программа поддерживает аутентификацию пользователей, подтверждение электронной почты, просмотр и редактирование проектных карточек, модерацию и публикацию проектов, обработку заявок студентов, управление квотами и наборами, импорт проектов из XLSX, а также формирование и доставку доменных событий для связанных сервисов. Дополнительно реализованы домен faculty для учета преподавателей, публикаций и курсов, и механизм сопоставления научных руководителей с профилями HSE.

Программа предназначена для выполнения пользовательских сценариев, связанных с выбором, сопровождением и администрированием студенческих проектов, при этом обмен данными между компонентами выполняется через REST/JSON и внутренние сервисные интерфейсы. Для поисковых и рекомендательных функций используется связка с ML-сервисом, а для синхронизации изменений с внешними компонентами применяется outbox API доставки событий.

1.2. Эксплуатационное назначение

Веб-платформа для подбора и сопровождения студенческих проектов ВШЭ. Система объединяет каталог проектов, импорт ЭПП из XLSX, роли студентов, заказчиков и сотрудников ЦППРП, модерацию, заявки, избранное, интересы и рекомендации. Основной контур реализован как Django + DRF с HTML-интерфейсом на Django templates, отдельным FastAPI ML-сервисом и graph-сервисом на Neo4j. Серверная часть публикует доменные события через outbox API доставки событий, а внешние потребители используют их для обновления индекса рекомендаций и графовой проекции. В актуальной версии добавлены подтверждение адреса электронной почты при регистрации, django-unfold admin, домен faculty для синхронизации преподавателей/публикаций/курсов и сопоставления научных руководителей проектов с профилями HSE. Целевое окружение использует PostgreSQL, Docker Compose, Nginx и сценарии для развертывания, резервного копирования и синхронизации окружения.

Программа предназначена для эксплуатации в составе веб-приложения, доступного через современный браузер, и используется студентами, заказчиками, научными руководителями и сотрудниками ЦППРП. Штатная работа предполагает доступ к развернутому серверу приложения, базе данных PostgreSQL, контейнеризованному окружению Docker Compose и обратному прокси Nginx, а также наличие настроенных процедур резервного копирования и синхронизации параметров окружения.

Эксплуатация программы не требует специальной подготовки рабочих мест пользователей и сводится к работе с веб-интерфейсом в пределах назначенной роли. Пользователи выполняют действия через соответствующие разделы каталога, карточек проектов, заявок, модерации и адми-

нистративных функций; при этом доступ к операциям ограничивается правами роли и текущим статусом объекта.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Программа является веб-сервисом, поэтому состав аппаратных средств определяется двумя контурами: рабочим местом пользователя и серверной инфраструктурой. Для работы с клиентской частью достаточно персонального компьютера, ноутбука или иного устройства, на котором запускается современный веб-браузер и обеспечивается доступ к сети Интернет. Дополнительные периферийные устройства не требуются.

Серверная часть должна размещаться на вычислительном узле, который поддерживает запуск контейнеризированных компонентов проекта и обслуживание базы данных. На таком узле должны одновременно выполняться веб-приложение на Django/DRF, вспомогательные сервисы на FastAPI, PostgreSQL, веб-сервер Nginx и сценарии резервного копирования и синхронизации окружения. Для эксплуатации в полном составе также требуется отдельное хранилище для резервных копий и место для размещения файлов импорта и экспорта.

Для рабочего контура минимально допустимая конфигурация серверного узла определяется текущими материалами проекта как не менее 4 vCPU, 8 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного пространства на SSD-накопителе. При выделении PostgreSQL и Neo4j на отдельные узлы требования к памяти и дисковому пространству уточняются в зависимости от схемы развертывания.

2.2. Минимальный состав программных средств

Для работы пользователей с системой требуется современный веб-браузер, поддерживающий HTML5, CSS3 и JavaScript. Клиентская часть реализована как веб-интерфейс на Django templates и не требует установки отдельного настольного приложения или браузерных расширений. Для доступа к функциональности используются защищенные HTTP-запросы к серверной части.

Серверная часть разворачивается в контейнерной среде и использует Python 3.13+, Django 5+ и DRF для основного веб-приложения, FastAPI для вспомогательных сервисов, PostgreSQL в качестве СУБД, Docker и Docker Compose для запуска и сопровождения компонентов, а также Nginx в качестве фронтового веб-сервера. Для сценариев с графовой проекцией дополнительно требуется Neo4j.

В процессе эксплуатации должны быть доступны средства для работы с файлами XLSX и CSV, поскольку проект поддерживает импорт и экспорт данных в табличном формате. Для администрирования и сопровождения используются репозиторий Git, конфигурация окружения через переменные среды и скрипты резервного копирования и синхронизации параметров развёртывания.

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Для работы с программой от обычного пользователя требуется уверенное владение веб-браузером, умение проходить регистрацию и подтверждение адреса электронной почты, а также навыки заполнения веб-форм, просмотра статусов и обработки сообщений интерфейса. Специальная техническая подготовка для студентов и заказчиков не требуется.

Пользователи из числа сотрудников ЦППРП, модераторов и администраторов должны уметь работать с кабинетами управления проектами, очередью модерации, таблицами импорта и экспорта, а также понимать смысл статусов проекта, заявки и публикации. Для корректного выпол-

нения административных операций требуется предварительный инструктаж по регламенту работы с системой.

Обслуживающий персонал, выполняющий развёртывание, обновление и резервное копирование, должен иметь базовые навыки работы с Docker, Docker Compose, PostgreSQL и переменными окружения, а также уметь анализировать журналы приложения и результаты контрольных проверок.

3. Выполнение программы

3.1. Установка программы

Программа поставляется как веб-приложение и не требует установки на рабочую станцию оператора. Для запуска необходимо развернуть серверную часть в контейнерной среде Docker Compose, подключить PostgreSQL и сетевой прокси Nginx, а также указать значения переменных окружения для базы данных, почтовой отправки, токенов и внешних сервисов. При эксплуатации полного контура дополнительно запускаются сервис рекомендаций на FastAPI и сервис графовой проекции; для графовой части требуется доступный экземпляр Neo4j.

Перед первым запуском выполняют подготовку конфигурации по файлам окружения, предусмотренным в каталоге `infra`, и, при развертывании на сервере, синхронизацию конфигурации скриптом `infra/sync-env-to-vm.sh`. После старта контейнеров выполняют миграции базы данных и, при необходимости, начальную загрузку служебных данных. Для проверки регистрации и восстановления доступа должен быть настроен SMTP-сервер либо локальный консольный почтовый механизм, используемый в тестовом окружении.

После завершения установки оператор открывает веб-интерфейс в современном браузере и проверяет доступность страницы входа, каталога проектов и административного раздела. Если одна из страниц недоступна, необходимо проверить состояние контейнеров, параметры подключения к PostgreSQL и корректность переменных окружения.

3.2. Запуск программы и работа с приложением

После запуска веб-приложения пользователь работает через браузер и видит только те разделы, которые соответствуют его роли. Общий порядок действий для всех сценариев одинаков: войти в систему, выбрать нужный раздел, выполнить операцию и проверить, что статус или содержимое карточки обновились на сервере. Если операция требует подтверждения, программа отображает отдельное окно или сообщение формы и выполняет действие только после подтверждения оператора.

3.2.1. Основной сценарий работы

Основной рабочий сценарий включает вход в систему, переход в каталог проектов, просмотр карточки, выполнение доступного действия и контроль результата. Студент обычно находит проект по фильтрам или поиску, открывает карточку, сохраняет проект в избранное либо подает заявку и затем отслеживает статус обращения. Преподаватель или заказчик создаёт либо редактирует карточку проекта и передает ее на модерацию. Сотрудник ЦППРП проверяет проект, принимает решение по публикации или возврату на доработку и контролирует, что после изменения статуса проект отображается в нужном разделе.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок страницы входа или главного каталога, если это требуется по методическим указаниям.

3.2.2. Регистрация, вход и подтверждение электронной почты

Для создания учетной записи оператор вводит адрес электронной почты, пароль и другие обязательные поля формы регистрации. После отправки формы система создает запись пользователя

и направляет код подтверждения на указанный адрес. До подтверждения адреса доступ к выдаче токена и защищенным разделам ограничен.

Для завершения входа оператор вводит адрес электронной почты и пароль. Если данные корректны и адрес подтвержден, программа открывает рабочий раздел, соответствующий роли пользователя. При ошибке аутентификации, истечении срока действия кода или попытке входа без подтверждения система выводит сообщение об ошибке и не предоставляет доступ к операциям.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок формы регистрации и экрана подтверждения кода.

3.2.3. Каталог проектов

Каталог предназначен для просмотра доступных проектов в виде карточек. Оператор может применять фильтры по курсу, образовательной программе, технологиям, типу проекта и статусу комплектования, а также использовать поиск по текстовому запросу. После изменения параметров список обновляется, а пользователю отображается актуальная выборка с учетом пагинации.

Рекомендуемый порядок работы следующий: задать фильтры, открыть нужную карточку, проверить описание, затем при необходимости сохранить проект в избранное или перейти к подаче заявки. Если по запросу не найдено подходящих проектов, система показывает пустой результат и предлагает изменить условия поиска.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок каталога с фильтрами.

3.2.4. Карточка проекта

В карточке проекта отображаются сведения, необходимые для принятия решения: название, описание, контакты, дедлайны, количество заявок и список утвержденных участников, если он уже сформирован. Из карточки пользователь переходит к действиям, доступным его роли. Для студента это обычно добавление в избранное и подача заявки, для заказчика и модератора - редактирование, проверка статуса и обработка заявки.

После выполнения операции программа подтверждает результат сообщением интерфейса и обновляет состояние карточки без перехода на другой экран, если действие выполнено успешно.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок карточки проекта.

3.2.5. Избранное, интересы и рекомендации

Раздел избранного используется для сохранения проектов, к которым пользователь хочет вернуться позднее. Раздел интересов предназначен для указания тематик, по которым система может формировать рекомендации. После изменения интересов или добавления проекта в избранное рекомендации пересчитываются на стороне сервера и становятся доступны в соответствующем разделе интерфейса.

При работе с рекомендациями пользователь должен проверить, что выбранные интересы отражают текущие ожидания по проектной деятельности. Если рекомендации временно недоступны, программа отображает сообщение о невозможности построить результат и позволяет продолжить работу с каталогом вручную.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок раздела избранного или блока рекомендаций.

3.2.6. Подача и отзыв заявки

Чтобы подать заявку, студент открывает карточку проекта и подтверждает действие в форме подачи. После отправки программа сохраняет заявку на сервере и отображает ее текущий статус в списке заявок и на карточке проекта. Если заявка уже существует, интерфейс не создает дубликат, а показывает текущее состояние обращения.

При необходимости студент может отозвать заявку до завершения обработки. После отзыва карточка и список заявок обновляются, а система фиксирует изменение статуса. Если операция отклонена сервером, необходимо проверить ограничения роли, состояние проекта и наличие активной заявки.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок формы подачи заявки и списка статусов.

3.2.7. Создание и редактирование проекта

Преподаватель или заказчик создает карточку проекта в форме редактирования, заполняя название, описание, сроки, количество мест, контакты, теги и, при необходимости, вложения. Черновик можно сохранить без отправки на проверку. После завершения заполнения проект отправляется на модерацию, где его дальнейшая судьба определяется статусом обработки.

При редактировании существующего проекта оператор вносит изменения в черновик или в карточку, доступную для корректировки, после чего сохраняет результат. Если какое-либо поле заполнено некорректно, программа не принимает форму и показывает сообщение о причине ошибки.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок формы создания или редактирования проекта.

3.2.8. Очередь модерации и публикация

В очереди модерации отображаются проекты, ожидающие проверки сотрудником ЦППРП. Оператор открывает карточку проекта, просматривает содержимое, проверяет полноту данных и принимает решение о публикации, отклонении или возврате на доработку. При возврате на доработку необходимо указать комментарий, достаточный для того, чтобы заказчик понял причину повторной подачи.

После принятия решения программа меняет статус проекта и, если это требуется, обновляет доступность карточки в каталоге. Для контроля результата следует повторно открыть проект в очереди или в опубликованном каталоге и убедиться, что статус изменился корректно.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок очереди модерации.

3.2.9. Кабинет пользователя

Кабинет отображает разделы, доступные по роли: для студента - личные данные, избранное, интересы и заявки; для заказчика - собственные проекты и заявки по ним; для сотрудника ЦППРП - модерацию, управление параметрами и агрегированные сведения. Навигация в кабинете

единообразна, поэтому переход между разделами выполняется без повторного ввода учетных данных.

При работе в кабинете оператор должен проверять соответствие отображаемых данных своей роли и при обнаружении несоответствия сообщать о проблеме администратору системы.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок кабинета для одной из ролей.

3.2.10. Импорт и выгрузка данных

Для административных сценариев предусмотрены операции импорта проектов из XLSX и, при наличии настроенной интеграции, выгрузки данных для внешних систем. При импорте оператор загружает файл, проверяет результат обработки и, при наличии ошибок, получает список некорректных строк или полей. После успешного импорта каталог и связанные сведения обновляются на стороне сервера.

При выгрузке данных необходимо выбрать тип данных и убедиться, что сформированный файл соответствует запросу по составу и периоду. Если операция не завершилась, следует проверить права доступа, корректность файла и состояние сервиса обмена.

В окончательную редакцию руководства может быть включен рисунок формы импорта или выгрузки данных.

СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

3.2.10 Тексты сообщений оператору

В интерфейсе программы оператор получает сообщения, связанные с аутентификацией, подтверждением email, созданием и редактированием проектов, обработкой заявок и модерацией. Для входа и регистрации используются сообщения валидации полей: «Введите email.», «Введите пароль.», «Пароль должен содержать не менее 8 символов.», «Пользователь с таким email уже существует.», а при неуспешной попытке входа отображается «Подтвердите email, чтобы войти.» либо «Неверный email или пароль.».

При подтверждении email используются сообщения «Мы отправили код подтверждения на указанный email.», «Введите email и код подтверждения.», «Неверный код подтверждения.», «Превышено количество попыток. Запросите новый код.», «Срок действия кода истёк. Запросите новый код.», «Email подтверждён.» и «Код уже был отправлен недавно.». Эти сообщения показывают, что требуется повторно ввести данные, запросить новый код либо дождаться завершения ограничения на повторную отправку.

При работе с проектами система выводит сообщения о доступности операций по роли и статусу: «Создавать проекты могут только заказчики.», «Редактирование недоступно — проект имеет статус «…».», «Нельзя отправить проект на модерацию в текущем статусе.», «Нельзя удалить проект со статусом «…».», а также подтверждения успешного выполнения действий: «Проект создан!», «Проект сохранён!», «Проект отправлен на модерацию!», «Проект «… » удалён.».

При обработке заявок и модерации используются сообщения «Заявка принята!», «Заявка отклонена.», «У вас нет прав для этого действия.», «Ошибка: …», «Проект «… » опубликован!», «Проект «… » отклонён.», «У вас нет прав для модерации.». Для отклонения заявки или проекта система возвращает детализированную причину ошибки, если нарушено ограничение по статусу, роли, типу решения или длине комментария.

При исключительных ситуациях на уровне интерфейса также используются стандартные страницы ошибок 404 и 500. Для форм и API ошибки валидации отображаются рядом с соответствующими полями либо в виде текстового сообщения с уточнением причины.

3.2.10 Действия оператора в исключительных ситуациях

При появлении сообщения о неверном email, пароле или коде подтверждения оператор должен проверить корректность введённых данных и повторить попытку. Если код подтверждения просрочен или исчерпан лимит попыток, требуется запросить новый код и дождаться его доставки; если повторная отправка временно недоступна, следует дождаться завершения ограничения по времени и выполнить запрос повторно.

Если система сообщает, что действие недоступно из-за роли или статуса объекта, оператор должен сначала убедиться, что работает под учетной записью с нужными правами, а затем проверить состояние проекта или заявки. Для проекта это означает, что перевод в модерацию, редактирование, удаление, публикация или отклонение допускаются только в разрешённых статусах; для заявки отклонение и принятие доступны только для заявок в состоянии ожидания рассмотрения. При отклонении необходимо вводить комментарий достаточной длины, иначе операция не будет выполнена.

При сетевой ошибке, недоступности страницы или ответе 500 оператор должен повторить действие после восстановления соединения и обновления страницы. Если операция уже была отправлена, но результат неясен, следует проверить фактическое состояние в списке проектов, карточке проекта или списке заявок, чтобы не выполнить действие повторно. При повторяющихся ошибках в форме или сообщении «Ошибка: …» нужно исправить указанные поля и отправить запрос ещё раз.

Если отображается стандартная страница 404, следует перейти по корректной ссылке или открыть нужный раздел из навигации; если отображается 500, необходимо повторить попытку позже, так как ошибка относится к серверной части. При устойчивом повторении исключения оператору следует зафиксировать текст сообщения и последовательность действий, после чего передать их для анализа в сопровождающую команду.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					